

PEDOMAN LOGIKA PEMBANGUNAN WEBSITE KPI iClear

PHASE 5 — INTEGRATION, AUTOMATION & MANAGEMENT CONTROL

Status: Pedoman Pengembangan Sistem

Ditujukan kepada: Team IT & System iClear

I. TUJUAN PHASE 5

Phase 5 bertujuan menyatukan seluruh sistem iClear menjadi **satu ekosistem data perusahaan**.

Jika:

Phase 1

CORE KPI

Phase 2

OPERASIONAL

Phase 3

KPI DIVISI

Phase 4

PAYROLL

Maka:

Phase 5

INTEGRATION + AUTOMATION + MANAGEMENT CONTROL

Konsep akhirnya:

Satu aktivitas → satu sumber data → digunakan oleh seluruh sistem yang membutuhkan.

Tidak boleh ada penginputan data yang sama berkali-kali.

II. LOGIKA BESAR WEBSITE

Seluruh sistem harus mengarah pada satu alur:

TRANSAKSI

↓

DATA OPERASIONAL

↓

DATABASE

↓

KPI ENGINE

↓

DASHBOARD

↓

PAYROLL

↓

REPORTING

↓

MANAGEMENT DECISION

Dengan kata lain:

Website bukan sekadar tempat memasukkan data, tetapi mesin pengolah data perusahaan.

III. INTEGRASI SELURUH MODUL

Phase 5 harus menghubungkan:

1. Transaksi
2. Service
3. CRM
4. Digital Marketing
5. Inventory
6. Absensi
7. IT Ticket
8. Task
9. KPI
10. Payroll
11. Notifikasi
12. Reporting

Seluruh modul harus menggunakan data yang saling terhubung.

IV. MASTER DATA MENJADI PUSAT

Sistem harus mempunyai **Master Data** sebagai referensi utama.

Minimal:

- Employee
- User
- Jabatan
- Divisi
- Cabang
- Customer
- Produk
- Sparepart
- Service
- KPI
- Target
- Kompensasi
- Periode

Jika satu data berubah, sistem harus mengetahui dampaknya ke modul lain.

Contoh:

Employee

→ User

→ Jabatan

→ KPI

→ Absensi

→ Payroll

V. INTEGRASI TRANSAKSI

Data transaksi harus menjadi sumber data utama untuk KPI yang berkaitan dengan omzet dan customer.

Alur:

TRANSAKSI

↓

Customer

↓

Produk/Service

↓

Cabang

↓

PIC

↓

Nominal

↓

Tanggal

↓

Database

↓

KPI

VI. INTEGRASI SERVICE

Service harus terhubung dengan:

Customer

↓

Device

↓

Service

↓

Teknisi

↓

Sparepart

↓

Inventory

↓

Pembayaran

↓

Complaint / Warranty

↓

KPI

Dengan demikian satu transaksi service dapat menghasilkan data untuk beberapa kebutuhan.

Contoh:

Service iPhone.

↓

Teknisi A

↓

Sparepart X digunakan

↓

Stock berkurang

↓

Service selesai

↓

Customer memberikan rating

↓

Jika ada masalah → Warranty/Complaint

↓

Data masuk KPI Teknisi + Kepala Toko.

VII. INTEGRASI CRM

CRM harus menjadi pusat perjalanan customer.

Alur:

LEAD

↓

CUSTOMER

↓

TRANSAKSI

↓

SERVICE

↓

FOLLOW UP

↓

REPEAT CUSTOMER

↓

COMPLAINT

↓

CUSTOMER SATISFACTION

Data CRM dapat digunakan oleh:

- Digital Marketing
 - Kepala Toko
 - SPV
 - Management
-

VIII. INTEGRASI DIGITAL MARKETING

Digital Marketing harus terhubung dengan CRM dan transaksi.

Alur:

CAMPAIGN

↓

LEAD

↓

CUSTOMER



TRANSAKSI



REVENUE

Dengan demikian system dapat menjawab:

Campaign mana yang menghasilkan customer?

dan:

Campaign mana yang menghasilkan revenue?

Bukan hanya:

Campaign mana yang menghasilkan leads?

IX. INTEGRASI INVENTORY

Inventory harus terhubung dengan:

PURCHASE



STOCK MASUK



SERVICE / TRANSAKSI



STOCK KELUAR



ADJUSTMENT



STOCK AKHIR

Kemudian:

STOCK

↓

LAPORAN

↓

KPI

X. INTEGRASI ABSENSI

Absensi harus terhubung dengan:

EMPLOYEE

↓

JABATAN

↓

CABANG

↓

ABSENSI

↓

KPI

↓

PAYROLL

Dengan demikian satu data absensi dapat digunakan oleh dua sistem:

KPI

untuk menilai disiplin/kehadiran.

Payroll

untuk menghitung tunjangan absensi.

Data tidak boleh dibuat dua kali.

XI. INTEGRASI IT TICKET

IT Ticket harus terhubung dengan:

USER

↓

TICKET

↓

PIC IT

↓

RESPONSE TIME

↓

RESOLUTION TIME

↓

STATUS

↓

KPI IT

↓

REPORTING

Management dapat melihat performa IT berdasarkan data nyata.

XII. INTEGRASI KPI ENGINE

Core KPI Engine menjadi **pusat penilaian**.

Semua sumber data:

- Transaksi
- Service
- CRM
- Digital
- Inventory
- Absensi
- IT Ticket
- Task
- Complaint

dapat mengirimkan Actual ke:

KPI ENGINE

Kemudian:

TARGET

•

ACTUAL

•

BOBOT

•

RUMUS

↓

KPI SCORE

XIII. KPI TIDAK BOLEH MENGAMBIL DATA SECARA SEMBARANGAN

Setiap KPI harus mempunyai mapping:

KPI → DATA SOURCE

Contoh:

KPI Omzet

→ Transaksi

KPI Leads

→ CRM/Digital

KPI Conversion

→ CRM + Transaksi

KPI Service Success

→ Service

KPI Stock

→ Inventory

KPI Absensi

→ Attendance

KPI IT Response

→ IT Ticket

Dengan mapping tersebut, system mengetahui dari mana Actual KPI berasal.

XIV. AUTOMATION ENGINE

Phase 5 mulai mengaktifkan otomatisasi antar modul.

Contoh:

Automation 1

Transaksi selesai.

↓

Revenue bertambah.

↓

Data KPI diperbarui.

↓

Dashboard diperbarui.

Automation 2

Service selesai.

↓

Stock sparepart berkurang.

↓

Inventory diperbarui.

Automation 3

Complaint masuk.

↓

PIC ditentukan.

↓

Notifikasi dikirim.

↓

Complaint masuk dashboard.

Automation 4

KPI turun di bawah threshold.

↓

System membuat alert.

↓

Management menerima notifikasi.

Automation 5

Payroll Approved.

↓

Slip Gaji tersedia.

↓

Employee mendapat notifikasi.

XV. NOTIFICATION ENGINE

Phase 5 membangun sistem notifikasi terpusat.

Notifikasi dapat berasal dari:

- KPI
- Task
- Ticket
- Complaint
- Service
- Inventory
- Absensi
- Payroll
- Approval
- Deadline

Format status:

INFO

WARNING

URGENT

Contoh:

KPI Kepala Toko Probolinggo saat ini 72% — perlu perhatian.

atau:

IT Ticket #IT-1023 melewati deadline.

XVI. NOTIFIKASI BERDASARKAN ROLE

Notifikasi tidak boleh dikirim ke semua orang.

System harus mengetahui:

SIAPA → MEMPUNYAI KEWENANGAN APA

Contoh:

Complaint cabang Probolinggo.

↓

Kepala Toko Probolinggo

↓

SPV Area

↓

Management jika escalation.

Tidak perlu mengirimkan complaint tersebut kepada seluruh employee.

XVII. AUTOMATIC ESCALATION

Jika suatu pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu tertentu:

PIC

↓

Tidak selesai

↓

Reminder

↓

Deadline lewat

↓

Escalation

↓

Atasan

↓

SPV

↓

Management

Threshold waktunya harus dapat dikonfigurasi.

Jangan hard-code.

XVIII. AUTOMATIC KPI ALERT

System harus dapat mendeteksi KPI yang membutuhkan perhatian.

Contoh:

KPI $\geq$ standar

→ Normal

KPI mendekati batas

→ Warning

KPI $<$ standar

→ Need Improvement

KPI sangat rendah

→ Critical

Kategori dan threshold tetap mengikuti konfigurasi Management.

XIX. MANAGEMENT DASHBOARD

Phase 5 harus menghasilkan dashboard pusat.

MANAGEMENT CONTROL CENTER

Minimal menampilkan:

- Omzet
 - Profit
 - KPI
 - Payroll
 - Cabang
 - Divisi
 - Customer
 - Service
 - Inventory
 - Absensi
 - Complaint
 - IT
 - Digital Marketing
 - Task
 - Action Plan
-

XX. DASHBOARD HARUS BISA DRILL-DOWN

Management tidak cukup melihat:

KPI = 78

System harus bisa dibuka:

KPI = 78



Divisi



Cabang



Jabatan



Employee



Indikator



Target



Actual



Sumber Data

Dengan demikian semua angka harus bisa ditelusuri.

XXI. MANAGEMENT ALERT

Dashboard harus mempunyai:

 **CRITICAL**

Masalah yang membutuhkan tindakan segera.

 **WARNING**

Masalah yang mulai menyimpang.

NORMAL

Kondisi sesuai target.

Contoh:

Cabang Jember

Omzet:

78% target

→ Warning

KPI:

65

→ Critical

Complaint:

meningkat

→ Warning

Inventory:

normal

→ Normal

XXII. ACTION CENTER

Management tidak hanya melihat masalah.

System harus menyediakan:

MASALAH → TINDAKAN

Contoh:

KPI Kepala Toko rendah.

↓

System menampilkan:

Action Plan

↓

PIC

↓

Deadline

↓

Progress

↓

Status

Dengan demikian dashboard menjadi alat pengendalian, bukan hanya laporan.

XXIII. REPORTING MANAGEMENT

Phase 5 menyediakan laporan otomatis.

Minimal:

Daily

- Omzet
- Transaksi
- Service
- Customer
- Absensi
- Complaint
- Ticket

Weekly

- KPI

- Target vs Actual
- Cabang
- Divisi
- Action Plan

Monthly

- KPI
 - Payroll
 - Revenue
 - Profit
 - Inventory
 - Customer
 - Service
 - Marketing
 - IT
-

XXIV. TARGET VS ACTUAL

Management harus dapat melihat:

TARGET

vs

ACTUAL

Contoh:

Omzet:

Target Rp175 juta

Actual Rp160 juta

Achievement:

91,4%

Kemudian dapat dibuka:

Probolinggo

Jember

Banyuwangi

dan seterusnya sesuai struktur organisasi.

XXV. TREND

System harus dapat menampilkan trend.

Contoh:

OMZET

Juni:

Rp150 juta

Juli:

Rp165 juta

Agustus:

Rp175 juta

KPI

Juni:

75

Juli:

82

Agustus:

88

Management dapat mengetahui apakah perusahaan:

NAIK

STAGNAN

atau

TURUN

XXVI. COMPARISON

Management dapat membandingkan:

Cabang

Probolinggo vs Jember vs Banyuwangi

Periode

Juni vs Juli vs Agustus

Divisi

Finance vs Digital vs IT

Employee

Employee A vs Employee B

Namun perbandingan hanya boleh dilakukan terhadap indikator atau score yang memang sebanding.

XXVII. DATA CONSISTENCY

Phase 5 harus memastikan:

SATU DATA = SATU SUMBER KEBENARAN

Contoh omzet.

Jangan sampai:

Dashboard:

Rp175 juta

Finance:

Rp172 juta

KPI:

Rp170 juta

Payroll:

Rp168 juta

System harus mempunyai satu sumber data transaksi yang menjadi dasar.

XXVIII. SINGLE SOURCE OF TRUTH

Konsep utama:

TRANSAKSI

menjadi sumber omzet.

SERVICE

menjadi sumber pekerjaan service.

INVENTORY

menjadi sumber stock.

ABSENSI

menjadi sumber kehadiran.

CRM

menjadi sumber customer/lead.

IT TICKET

menjadi sumber aktivitas IT.

KPI ENGINE

menjadi sumber nilai KPI.

PAYROLL ENGINE

menjadi sumber payroll.

Modul lain membaca data tersebut, bukan membuat versi data sendiri.

XXIX. DATA VALIDATION

Setiap integrasi harus mempunyai validasi.

Contoh:

Transaksi selesai.

↓

System mengecek:

- Customer valid?
- Cabang valid?
- Produk valid?
- Nominal valid?
- PIC valid?

Jika tidak:

ERROR

Data tidak boleh diteruskan ke KPI sampai valid.

XXX. DUPLICATE PREVENTION

System harus mencegah:

- Transaksi ganda
- Customer ganda
- Payroll ganda
- Ticket ganda
- Service ganda
- Stock movement ganda

Setiap transaksi harus mempunyai ID unik.

XXXI. API & INTEGRATION LAYER

Team IT harus menyediakan layer integrasi antar modul.

Konsep:

MODULE

↓

API / SERVICE

↓

DATABASE

↓

KPI ENGINE

Jangan membuat satu modul mengakses database modul lain secara sembarangan.

Hubungan antar modul harus menggunakan struktur yang terkontrol.

XXXII. EVENT-BASED LOGIC

Jika memungkinkan, gunakan konsep:

EVENT

Contoh:

SERVICE_COMPLETED

maka system dapat menjalankan:

1. Update service.
2. Update inventory.
3. Update customer history.
4. Update KPI.
5. Update dashboard.
6. Mengirim notification.

Satu kejadian dapat memicu beberapa proses.

XXXIII. CONTOH EVENT TRANSAKSI

TRANSACTION_COMPLETED

↓

Update Revenue

↓

Update Customer

↓

Update Branch

↓

Update Digital Attribution

↓

Update KPI

↓

Update Dashboard

↓

Notification jika diperlukan.

XXXIV. CONTOH EVENT SERVICE

SERVICE_COMPLETED

↓

Update Service

↓

Update Technician Performance

↓

Update Inventory

↓

Update Customer History

↓

Update KPI

↓

Update Dashboard

XXXV. CONTOH EVENT ABSENSI

ATTENDANCE_RECORDERD

↓

Update Attendance

↓

Update Employee Attendance

↓

Update KPI

↓

Update Payroll Calculation

Jika terdapat keterlambatan:

↓

Notification

XXXVI. CONTOH EVENT KPI

KPI_APPROVED

↓

Lock KPI

↓

Send data ke Payroll

↓

Update Dashboard

↓

Update Employee Performance

↓

Notification Employee

XXXVII. CONTOH EVENT PAYROLL

PAYROLL_APPROVED

↓

Lock Payroll

↓

Generate Slip

↓

Notification Employee

↓

Management Dashboard Update

XXXVIII. SECURITY

Phase 5 harus memperketat keamanan karena sistem sudah menyimpan:

- Data employee
- KPI
- Gaji
- Customer
- Transaksi
- Finance

Minimal:

- Role Based Access
- Permission
- Audit Log
- Session Control
- Password Security
- Data Validation
- Backup
- Recovery

Data payroll tidak boleh dapat dilihat oleh employee lain.

XXXIX. AUDIT TERINTEGRASI

Management harus dapat mengetahui:

SIAPA

melakukan

APA

pada

DATA APA

kapan

KAPAN

dan jika berubah:

DARI APA → MENJADI APA

Audit harus berlaku lintas modul.

XL. AUTOMATIC BACKUP

Karena seluruh sistem sudah terintegrasi, backup menjadi sangat penting.

System harus memiliki:

- Backup database
- Backup file
- Backup konfigurasi
- Recovery procedure
- Monitoring backup

Team IT harus dapat mengetahui:

Backup terakhir kapan?

dan:

Apakah backup berhasil?

XLI. ERROR MONITORING

Phase 5 harus mempunyai monitoring error.

Minimal:

- API Error
- Database Error
- Failed Automation
- Failed Notification
- Failed Integration
- Failed Payroll
- Failed KPI Calculation

Error harus memiliki:

Timestamp + Module + Error + Status

XLII. INTEGRATION FAILURE

Jika satu proses gagal, system tidak boleh menghasilkan data setengah jadi tanpa status.

Contoh:

Service selesai.

↓

Inventory gagal update.

System harus memberikan status:

INTEGRATION ERROR

bukan menganggap semuanya selesai.

Kemudian dapat dilakukan:

RETRY

atau:

MANUAL REVIEW

XLIII. RETRY MECHANISM

Untuk proses otomatis yang gagal:

FAILED

↓

RETRY

↓

Jika berhasil:

SUCCESS

Jika gagal lagi:

ESCALATED

Dengan demikian Team IT dapat mengetahui proses yang bermasalah.

XLIV. MANAGEMENT CONTROL LOOP

Inilah inti Phase 5:

TARGET

↓

REALIZATION

↓

MONITORING

↓

ANALYSIS

↓

ALERT

↓

ACTION PLAN

↓

COACHING

↓

IMPROVEMENT

↓

MEASURE AGAIN

Siklus tersebut kemudian terus berulang.

XLV. SISTEM HARUS MENJAWAB 5 PERTANYAAN MANAGEMENT

Management harus bisa membuka dashboard dan menjawab:

1. Bagaimana kondisi perusahaan?

↓

Dashboard.

2. Apa yang tidak mencapai target?

↓

Target vs Actual.

3. Mengapa tidak mencapai target?

↓

Drill-down.

4. Siapa yang bertanggung jawab?

↓

PIC.

5. Apa tindakan perbaikannya?

↓

Action Plan.

Jika lima pertanyaan tersebut belum dapat dijawab, Phase 5 belum dianggap sempurna.

XLVI. ALUR BESAR SISTEM FINAL

Setelah Phase 5 selesai:

CUSTOMER

↓

LEAD

↓

TRANSAKSI / SERVICE

↓

INVENTORY

↓

FINANCE

↓

DATA OPERASIONAL

↓

KPI ENGINE

↓

KPI DIVISI

↓

PAYROLL

↓

REPORTING

↓

MANAGEMENT CONTROL

↓

ACTION PLAN

↓

COACHING

↓

IMPROVEMENT

↓

KEMBALI KE KPI

Sistem menjadi sebuah **closed loop**.

XLVII. BATASAN PHASE 5

Phase 5 tidak boleh mengubah konsep dasar Phase 1-4.

Phase 5 hanya:

- Mengintegrasikan.
- Mengotomatisasi.
- Memvalidasi.
- Memberikan notifikasi.
- Membuat reporting.
- Membuat monitoring.
- Memperkuat security.
- Memperkuat audit.
- Menyatukan data.

Jika terjadi perubahan KPI:

tetap melalui:

Core KPI Management

Jika terjadi perubahan Payroll:

tetap melalui:

Payroll Management

Jika terjadi aktivitas:

tetap melalui:

Operational Module

Phase 5 adalah **penghubung**, bukan pengganti modul sebelumnya.

XLVIII. STANDAR SELESAI PHASE 5

Phase 5 dinyatakan selesai apabila:

- Transaksi terintegrasi.
 - Service terintegrasi.
 - CRM terintegrasi.
 - Digital Marketing terintegrasi.
 - Inventory terintegrasi.
 - Absensi terintegrasi.
 - IT Ticket terintegrasi.
 - Task terintegrasi.
 - KPI terintegrasi.
 - Payroll terintegrasi.
 - Notification Engine berjalan.
 - Automatic Alert berjalan.
 - Reporting Management berjalan.
 - Dashboard Management terintegrasi.
 - Drill-down tersedia.
 - Target vs Actual tersedia.
 - Trend tersedia.
 - Action Plan terhubung.
 - Audit Log terintegrasi.
 - Security berjalan.
 - Backup berjalan.
 - Error Monitoring berjalan.
 - Retry Mechanism tersedia.
 - Duplicate Prevention berjalan.
 - Single Source of Truth diterapkan.
-

XLIX. KONSEP AKHIR PHASE 5

Setelah Phase 5 selesai, sistem iClear bukan lagi sekadar:

WEBSITE KPI

tetapi menjadi:

INTEGRATED BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM

Struktur akhirnya:

PHASE 1

CORE KPI

↓

PHASE 2

OPERATIONAL DATA

↓

PHASE 3

DIVISION KPI

↓

PHASE 4

PAYROLL & COMPENSATION

↓

PHASE 5

INTEGRATION + AUTOMATION + MANAGEMENT CONTROL

Sehingga rantai akhirnya:

**AKTIVITAS → DATA → KPI → EVALUASI → KOMPENSASI →
REPORTING → CONTROL → IMPROVEMENT**

Dan yang paling penting:

**Management tidak hanya mengetahui HASIL, tetapi dapat
mengetahui DATA → PENYEBAB → PIC → TINDAKAN → HASIL
PERBAIKAN.**